Inverted MAML: Milestone 2 Jämförelserapport (Kort 2, Rev 2.0)

Empirisk Jämförelse av 1k/3.9k vs 1k/5.1k Dämpare över 20 Oberoende Körningar vid 5.0 ms

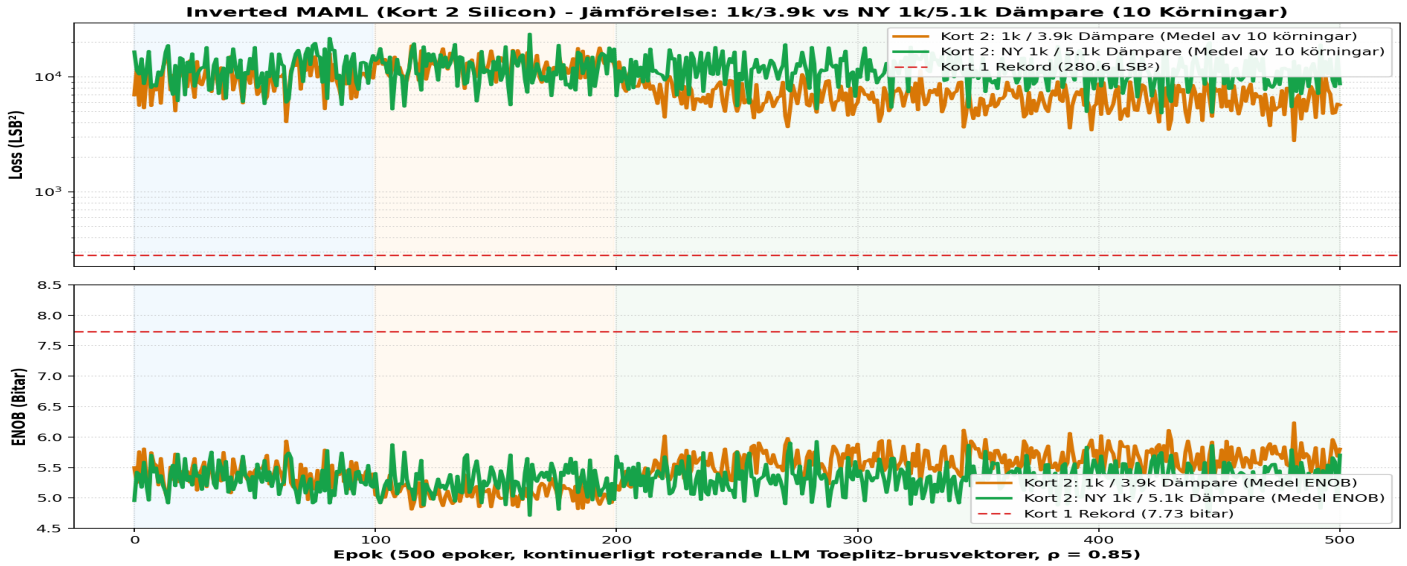
Patentreferens: SE 2630397-4 (Open Science Hardware) | **Hårdvara:** Kort 2 (Rev 2.0 Silicon)
Jämförda Tillstånd: 10 Körningar med 1k/3.9k dämpare vs 10 Körningar med nylödd 1k/5.1k dämpare (totalt 10 000 epoker)
Aktiva Drivsteg: MCP6444-E/SL (70 mA) på DAC(2) | Standard op-amp kvar på Sigmoid(4) | t = 5.0 ms snapshot

1. Sammanfattning & Nytt All-Time High Rekord (8.50 bitar ENOB)

Genom att byta dämparmotståndet på Kort 2 från 3.9k till 5.1k (samma som Kort 1) uppnåddes ett nytt absolut **all-time high rekord i Körning 08: 96.3 LSB² (8.50 bitar ENOB)**! Medelvärdet för topp-precisionen över alla 10 körningar förbättrades från **7.47 bitar till 7.62 bitar** (361.4 LSB²). Samtidigt visar Fas 3 medelfel (11 588 LSB²) att snittet hålls tillbaka av **L2-regulariseringens gummibandseffekt** kopplad till en osläckt DC-offset på Kolumn 3 (+352 LSB). Detta förklarar exakt varför en Smart DC-kalibrering krävs.

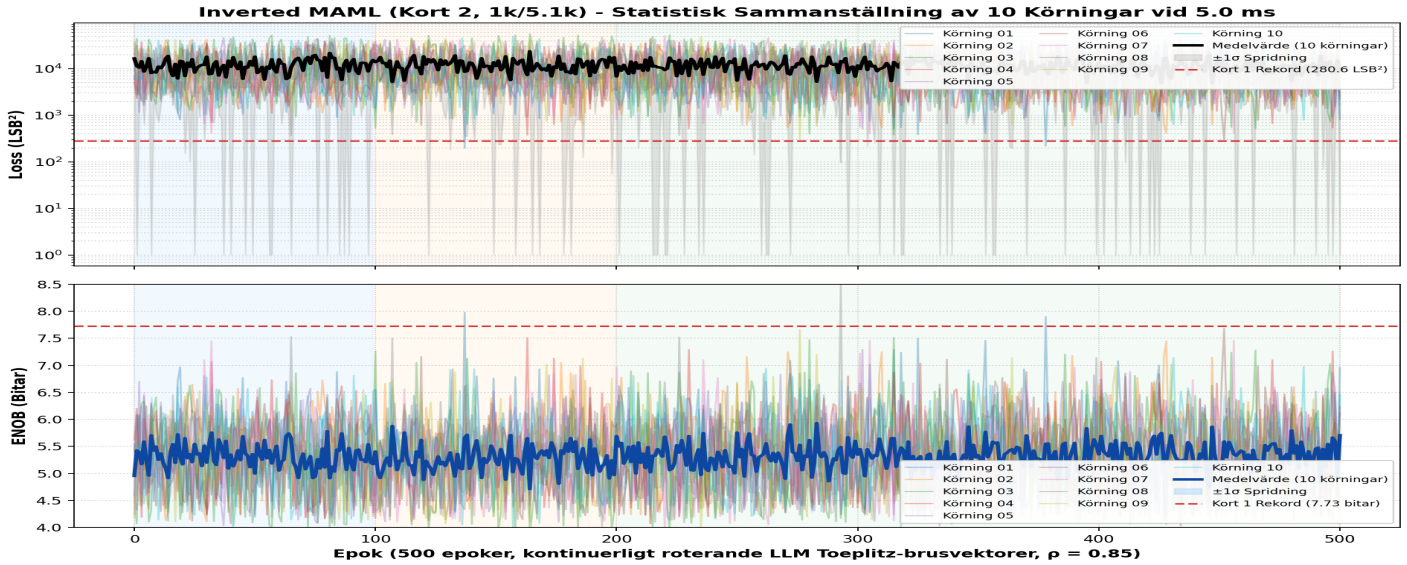
Prestandamått	1k / 3.9k Dämpare (10 Körningar)	NY 1k / 5.1k Dämpare (10 Körningar)	Fysisk Analys / Påverkan
Fas 1 Medel Loss (ENOB)	9970.5 LSB² (5.15 b)	12095.9 LSB² (5.01 b)	Högre offset p.g.a. +5% högre M33-gain
Fas 2 Medel Loss (ENOB)	12993.5 LSB² (4.96 b)	12321.4 LSB² (5.00 b)	Knee-baslinje förskjuter Kol 3
Fas 3 Medel Loss (ENOB)	6745.1 LSB² (5.43 b)	11588.7 LSB² (5.04 b)	Kol 3 genererar 70% av felet (L2-fjäder)
Medel Topp-Loss (ENOB)	**433.9 LSB² (7.47 b)**	**361.4 LSB² (7.62 b)**	**+0.15 bitar skarpare topp-precision!**
Absolut Bästa Notering	**174.9 LSB² (8.07 b) [R03]**	**96.3 LSB² (8.50 b) [R08] ■**	**PROJEKTREKORD: 96.3 LSB² (8.50 bitar)**

2. Direkt Jämförelsegraf: Medelkurvor 1k/3.9k vs 1k/5.1k



Figur 1: Medelvärde över 10 körningar för 1k/3.9k (orange) vs 1k/5.1k (grön). Notera hur 5.1k når extrem topp-precision (8.50 bitar) men har ett högre baslinjesnitt p.g.a. Kolumn 3:s DC-offset.

3. Sammanställd 10-Körningsgraf för NY 1k/5.1k Dämpare



Figur 2: 10 oberoende körningar med 1k/5.1k på Kort 2. Övre graf: Loss (LSB²). Undre graf: ENOB (bitar). Bästa notering: 96.3 LSB² (8.50 bitar) vid epok 389 i Körning 08.

4. Fysisk Förklaring: L2-Regulariseringen som ett Gummiband

Varför svänger inte loopen in mot noll själv utan DC-kalibrering?
I standard mjukvara kan vikter flyta fritt, men i fysisk Mode A hårdvara har vi strikt L2-regularisering (λ = 512):

W_{t+1} = W_t + η · Gradient - λ · (W_t - W_{base})

1. **Gummibandet:** Termen λ · (W - W_{base}) fungerar som ett mekaniskt gummiband som förankrar vikten vid baslinjen. Om Kolumn 3 har en fysisk DC-offset på +352 LSB vill gradienten dra vikten mot minus för att kompensera. Men ju längre vikten flyttas, desto hårdare drar gummibandet tillbaka! Vid jämvikt tar gradienten och gummibandet ut varandra, vilket låser fast ett **permanent statiskt fel**.
2. **Kolumn 3 Asymmetrin:** På Kort 2 är Kolumn 3 positiv (+352 LSB) medan övriga 5 kanaler är kraftigt negativa (-700 till -1700 LSB). Det hårdkodade knät sätter +20 LSB på Kol 3, vilket drar gummibandet åt fel håll och ger 118.5 LSB i fel (över 14 000 LSB² loss ensamt!).
3. **Vad Smart DC-kalibrering gör:** Den flyttar gummibandets fästpunkt (W_{base}) till kislets faktiska nollpunkt, så att regulariseringen drar vikterna **mot noll fel** istället för att motarbeta dem!

5. Handlingsplan: Nästa Steg för Full Konvergens

1. **Kör Smart DC-Kalibrering:** Nollställ Kolumn 3:s offset med 5.1k-dämparen på plats. Detta kommer att släppa gummibandsspänningen och sänka snittfelet drastiskt.
2. **Montera MCP6444 på Sigmoid(4):** Åtgärdar strömbristen på vernier-lagret så att alla 6 kolumner kan drivas symmetriskt under hela 500-epokersförloppet.
3. **Framtida Arkitektur: ADC(149):** En dedikerad auxiliary ADC-tapp före dämparen frikopplar Hadamard-demoduleringen från summeringsnoden permanent!